2026 새본리중 3학년 2학기 중간 · 손풀이

수학 · 22문항 · 정답은 채수학에서 직접 풀어 확인

1 이차함수의 뜻 · 정리해서 $y=$ (x에 대한 이차식) 꼴인지 확인 · 3점 · 난이도 하

정답 ④

y가 x에 대한 이차함수인 것은?

① $y=\dfrac{3}{x^2}$ ② $3x^2-5x+1$ ③ $(x+3)^2=2x-3$ ④ $y=2x^2-3(x^2+1)$ ⑤ $y=-x(x-2)+x^2$

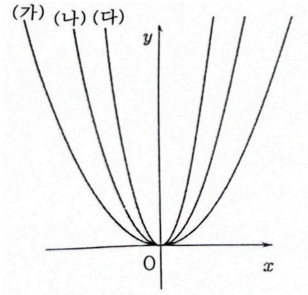
1. ① 분모에 x^2 ⟶ 이차함수 아님
2. ② 등식이 아니라 식 ⟶ 함수 아님
3. ③ y가 없는 이차방정식 ⟶ 함수 아님
4. ④ $y=2x^2-3x^2-3=-x^2-3$ ⟶ 이차함수
5. ⑤ $y=-x^2+2x+x^2=2x$ ⟶ 일차함수

답 ④

2 y=ax² 그래프의 폭 · |a|가 클수록 폭이 좁다 · 4점 · 난이도 중

정답 ⑤

세 이차함수 (가) $y=\dfrac{1}{2}x^2$, (나) $y=ax^2$, (다) $y=3x^2$의 그래프가 아래의 그림과 같을 때, 다음 중 a의 값이 될 수 <u>없는</u> 것은? (단, a는 상수)



① $\dfrac{5}{4}$ ② $\dfrac{3}{2}$ ③ $\dfrac{11}{5}$ ④ $\dfrac{7}{3}$ ⑤ $\dfrac{13}{4}$

1. (가)가 가장 넓고 (다)가 가장 좁으며 (나)는 그 사이
2. 따라서 $\dfrac{1}{2}<a<3$
3. $\dfrac{13}{4}=3.25>3$이므로 될 수 없다 ⟶ ⑤

답 ⑤

3 y=ax²+q 그래프의 성질 · 꼭짓점 $(0,1)$, 아래로 볼록 · 3점 · 난이도 하 **정답 ④**

이차함수 $y=2x^2+1$의 그래프에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 축은 $x=1$이다. ② 위로 볼록한 포물선이다. ③ 꼭짓점의 좌표는 $(1,\ 0)$이다. ④ x축보다 항상 위쪽에 있다. ⑤ 제3사분면, 제4사분면을 지난다.

1. 축은 $x=0$, 꼭짓점 $(0,\ 1)$, 아래로 볼록
2. 최솟값이 $1>0$이므로 항상 x축보다 위 ⟶ ④
3. 제1, 2사분면만 지난다

답 ④

4 y=a(x-p)² 평행이동과 지나는 점 · $y=-\frac{1}{3}(x-1)^2$에 대입 · 4점 · 난이도 중 **정답 ②**

이차함수 $y=-\frac{1}{3}x^2$의 그래프를 x축의 방향으로 1만큼 평행이동하면 점 $(k,\ -3)$을 지난다. 이때 두 상수 k의 값을 k_1, k_2라 할 때, k_1-k_2의 값은? (단, $k_1>k_2$)

① 5 ② 6 ③ 7 ④ 8 ⑤ 9

1. 평행이동한 식: $y=-\frac{1}{3}(x-1)^2$
2. $-3=-\frac{1}{3}(k-1)^2$ ⟶ $(k-1)^2=9$
3. $k=4$ 또는 $k=-2$
4. $k_1-k_2=4-(-2)=6$ ⟶ ②

답 ②

5 y=a(x-p)²+q 평행이동 · $a-b+c$는 $x=-1$일 때의 y값 · 4점 · 난이도 중 **정답 ③**

이차함수 $y=2x^2$의 그래프를 x축으로 -1만큼, y축으로 3만큼 평행이동한 이차함수의 식을 $y=ax^2+bx+c$라고 할 때, $a-b+c$의 값은? (단, a, b, c는 상수)

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

1. $y=2(x+1)^2+3$
2. $a-b+c$는 $x=-1$을 대입한 값
3. $y=2\cdot 0+3=3$ ⟶ ③

답 ③

6 그래프가 지나는 사분면 · $x>0$에서 $y<0$인 점이 있는지 확인 · 5점 · 난이도 상 **정답 ⑤**

이차함수의 그래프가 제4사분면을 지나는 것을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은?

ㄱ. $y=-3x^2+1$ ㄴ. $y=-(x+1)^2$
ㄷ. $y=2\left(x+\frac{1}{3}\right)^2-1$ ㄹ. $y=\frac{1}{2}x^2-4x-1$

① ㄱ, ㄴ, ㄷ ② ㄱ, ㄴ, ㄹ ③ ㄱ, ㄷ, ㄹ ④ ㄴ, ㄷ, ㄹ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ

1. ㄱ : $x=1$이면 $y=-2<0$ ⟶ 지남
2. ㄴ : $x>0$이면 $y=-(x+1)^2<0$ ⟶ 지남
3. ㄷ : $x=0$일 때 $y=\frac{2}{9}-1<0$, 근처의 $x>0$도 음수 ⟶ 지남
4. ㄹ : $x=1$이면 $y=\frac{1}{2}-4-1<0$ ⟶ 지남
5. 모두 지나므로 ⑤

답 ⑤

7 평행이동하여 포개어지는 그래프 · x^2의 계수가 같아야 한다 · 3점 · 난이도 하 **정답 ④**

이차함수의 그래프 중에서 이차함수 $y=-\frac{3}{2}x^2$의 그래프를 평행이동시켜서 완전히 포갤 수 있는 것은?

① $y=-2x^2-3$ ② $y=\frac{3}{2}(x-1)^2-1$ ③ $y=-\frac{2}{3}(x^2+x+3)$ ④ $y=-\frac{3}{2}(x+1)^2$ ⑤ $y=\frac{2}{3}x^2+4x-2$

1. x^2의 계수가 $-\frac{3}{2}$인 것을 찾는다
2. ① : -2, ② : $\frac{3}{2}$, ③ : $-\frac{2}{3}$, ⑤ : $\frac{2}{3}$
3. ④ : $-\frac{3}{2}$ ⟶ ④

답 ④

8 조건을 만족하는 이차함수의 식 · x축 대칭 → $a=3$, 축 $x=-1$ · 4점 · 난이도 중 **정답 ①**

다음을 모두 만족하는 그래프가 나타내는 이차함수의 식을 $y=ax^2+bx+c$라고 할 때, $a-b+c$의 값은? (단, a, b, c는 상수)

- $y=-3x^2$의 그래프와 x축에 대하여 대칭인 그래프를 평행이동한 그래프이다.
- y절편이 -3이다.
- 축의 방정식은 $x=-1$이다.

① -6 ② -3 ③ 0 ④ 3 ⑤ 6

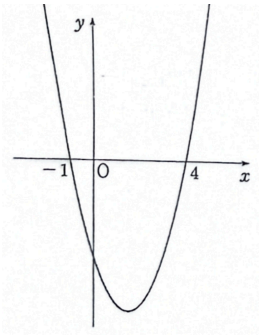
1. x축에 대칭: $y=3x^2$, 평행이동해도 $a=3$
2. 축이 $x=-1$: $y=3(x+1)^2+q$
3. y절편: $3+q=-3 \longrightarrow q=-6$
4. $a-b+c$는 $x=-1$일 때의 값 $=q=-6 \longrightarrow$ ①

답 ①

9 그래프에서 a, b, c의 부호 · 두 근 $-1, 4 \rightarrow$ 축 $x=\frac{3}{2}$ · 4점 · 난이도 상 **정답 ③**

이차함수 $f(x)=ax^2+bx+c$의 그래프가 아래와 같을 때, 〈보기〉에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은? (단, a, b, c는 상수)

ㄱ. $ab>0$ ㄴ. $bc>0$ ㄷ. $\frac{9}{4}a-\frac{3}{2}b+c>0$ ㄹ. $16a-4b+c=0$



① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄹ ③ ㄴ, ㄷ ④ ㄴ, ㄹ ⑤ ㄷ, ㄹ

1. 아래로 볼록 $\longrightarrow a>0$, 축 $x=\frac{3}{2}>0 \longrightarrow b<0$, y절편 $c<0$

2. ㄱ : $ab<0$ (거짓), ㄴ : $bc>0$ (참)

3. ㄷ : $f\left(-\frac{3}{2}\right)$, $-\frac{3}{2}<-1$이므로 양수 (참)

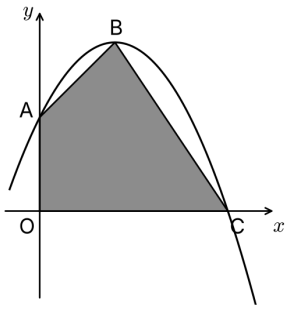
4. ㄹ : $f(-4)>0$이므로 0이 아님 (거짓)

5. $\longrightarrow$ ③ ㄴ, ㄷ

답 ③

10 이차함수 그래프와 사각형의 넓이 · A, B, C 좌표를 구해 넓이 분할 · 5점 · 난이도 상 **정답 ③**

그림은 이차함수 $y=-\frac{1}{2}x^2+2x+\frac{5}{2}$의 그래프이다. 이 그래프가 y축과 만나는 점을 A, 꼭짓점을 B, x축과 만나는 두 점 중 오른쪽에 있는 점을 C라고 할 때, □OABC의 넓이는?



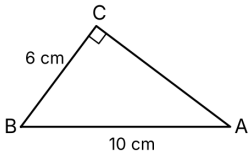
① $\frac{37}{4}$ ② $\frac{41}{4}$ ③ $\frac{55}{4}$ ④ 16 ⑤ $\frac{67}{4}$

1. $y=-\frac{1}{2}(x-2)^2+\frac{9}{2} \longrightarrow B\left(2,\frac{9}{2}\right),\ A\left(0,\frac{5}{2}\right)$
2. $x^2-4x-5=0 \longrightarrow x=5,\ C(5,0)$
3. $\triangle OAB=\frac{1}{2}\times\frac{5}{2}\times 2=\frac{5}{2}$
4. $\triangle OBC=\frac{1}{2}\times 5\times\frac{9}{2}=\frac{45}{4}$
5. 합 $=\frac{55}{4} \longrightarrow$ ③

답 ③

11 삼각비의 뜻 · 빗변 $\overline{AB}=10$, $\overline{AC}=8$ · 3점 · 난이도 하 **정답 ⑤**

$\angle C=90°$인 직각삼각형 ABC에 대하여 옳은 것은?



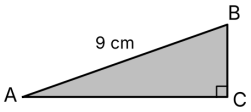
① $\cos A=\frac{3}{5}$ ② $\sin A=\frac{4}{5}$ ③ $\sin B=\frac{3}{5}$ ④ $\cos B=\frac{4}{5}$ ⑤ $\tan B=\frac{4}{3}$

1. $\overline{AC}=\sqrt{10^2-6^2}=8$
2. $\cos A=\frac{8}{10}=\frac{4}{5},\ \sin A=\frac{3}{5}$
3. $\sin B=\frac{4}{5},\ \cos B=\frac{3}{5}$
4. $\tan B=\frac{8}{6}=\frac{4}{3} \longrightarrow$ ⑤

답 ⑤

12 삼각비로 변의 길이·넓이 구하기 · $\overline{BC}=9\sin A=3$ · 4점 · 난이도 중 **정답 ①**

$\angle C=90°$인 직각삼각형 ABC에서 $\overline{AB}=9\,\text{cm}$이고, $\sin A=\frac{1}{3}$일 때, $\triangle ABC$의 넓이는?



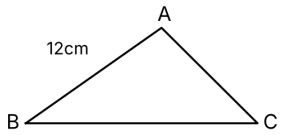
① $9\sqrt{2}\,\text{cm}^2$ ② $10\sqrt{2}\,\text{cm}^2$ ③ $12\sqrt{2}\,\text{cm}^2$ ④ $14\sqrt{2}\,\text{cm}^2$ ⑤ $15\sqrt{2}\,\text{cm}^2$

1. $\overline{BC}=9\times\frac{1}{3}=3$
2. $\overline{AC}=\sqrt{81-9}=6\sqrt{2}$
3. 넓이 $=\frac{1}{2}\times 3\times 6\sqrt{2}=9\sqrt{2}\,\text{cm}^2\longrightarrow$ ①

답 ①

13 수선을 그어 변의 길이 구하기 · A에서 $\overline{BC}$에 수선 AH · 4점 · 난이도 상 **정답 ②**

$\triangle ABC$에서 $\overline{AB}=12\,\text{cm}$, $\sin B=\frac{\sqrt{3}}{3}$, $\sin C=\frac{\sqrt{2}}{2}$일 때, $\overline{AC}$와 $\overline{BC}$의 길이의 합은?



① $(8\sqrt{3}+4\sqrt{6})\,\text{cm}$ ② $(4\sqrt{3}+8\sqrt{6})\,\text{cm}$ ③ $(8\sqrt{3}+6\sqrt{6})\,\text{cm}$ ④ $(6\sqrt{3}+8\sqrt{6})\,\text{cm}$ ⑤ $(8\sqrt{3}+8\sqrt{6})\,\text{cm}$

1. $\overline{AH}=12\sin B=4\sqrt{3}$, $\overline{BH}=\sqrt{144-48}=4\sqrt{6}$
2. $\sin C=\frac{\sqrt{2}}{2}\longrightarrow\angle C=45°$
3. $\overline{HC}=\overline{AH}=4\sqrt{3}$, $\overline{AC}=4\sqrt{3}\times\sqrt{2}=4\sqrt{6}$
4. $\overline{AC}+\overline{BC}=4\sqrt{6}+(4\sqrt{6}+4\sqrt{3})=4\sqrt{3}+8\sqrt{6}\longrightarrow$ ②

답 ②

14 특수각의 삼각비 계산 · $a=\frac{\sqrt{6}}{4}-\frac{\sqrt{6}}{6}$, $b=2$ · 4점 · 난이도 중

정답 ②

$\sin 60^\circ \times \cos 45^\circ - \sin 45^\circ \times \tan 30^\circ$의 계산 결과를 a, $\sin 90^\circ + \cos 0^\circ + \tan 0^\circ$의 계산 결과를 b라 할 때, ab의 값은? (단, a, b는 상수)

① $\frac{\sqrt{6}}{12}$ ② $\frac{\sqrt{6}}{6}$ ③ $\frac{\sqrt{6}}{3}$ ④ $\frac{\sqrt{6}}{2}$ ⑤ $\sqrt{6}$

1. $a=\frac{\sqrt{3}}{2}\cdot\frac{\sqrt{2}}{2}-\frac{\sqrt{2}}{2}\cdot\frac{\sqrt{3}}{3}=\frac{\sqrt{6}}{4}-\frac{\sqrt{6}}{6}=\frac{\sqrt{6}}{12}$
2. $b=1+1+0=2$
3. $ab=\frac{\sqrt{6}}{6}\longrightarrow$ ②

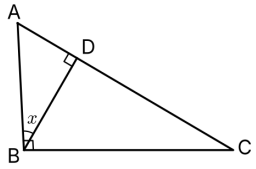
답 ②

15 직각삼각형의 닮음과 삼각비 · $\angle ABD=\angle C$ · 4점 · 난이도 중

정답 ①

직각삼각형 ABC에서 $\overline{AC}\perp\overline{BD}$이고 $\angle ABD=x$일 때, $\cos x$의 값을 나타내는 것만을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은?

ㄱ. $\frac{\overline{BD}}{\overline{AB}}$ ㄴ. $\frac{\overline{BD}}{\overline{BC}}$ ㄷ. $\frac{\overline{BC}}{\overline{AC}}$ ㄹ. $\frac{\overline{AB}}{\overline{BD}}$



① ㄱ, ㄷ ② ㄱ, ㄹ ③ ㄴ, ㄷ ④ ㄴ, ㄹ ⑤ ㄱ, ㄷ, ㄹ

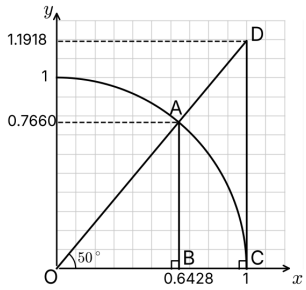
1. $\triangle ABD$에서 $\cos x=\frac{\overline{BD}}{\overline{AB}}$ (ㄱ)
2. $\angle ABD=90^\circ-\angle A=\angle C$이므로 $\cos x=\cos C=\frac{\overline{BC}}{\overline{AC}}$ (ㄷ)
3. ㄴ은 $\sin C$, ㄹ은 $\frac{1}{\cos x}$
4. $\longrightarrow$ ① ㄱ, ㄷ

답 ①

16 사분원과 삼각비의 값 · $\sin 40^\circ = \cos 50^\circ$ · 4점 · 난이도 중

정답 ②

반지름의 길이가 1인 사분원에서 $\sin 40^\circ + \tan 50^\circ - \cos 50^\circ$의 값은? (단, 점 O는 원의 중심)



① 1.0686 ② 1.1918 ③ 1.315 ④ 1.4256 ⑤ 1.5128

1. $\angle OAB = 40^\circ$이므로 $\sin 40^\circ = \overline{OB} = \cos 50^\circ = 0.6428$
2. $\tan 50^\circ = \overline{CD} = 1.1918$
3. $0.6428 + 1.1918 - 0.6428 = 1.1918 \longrightarrow$ ②

답 ②

17 삼각비의 대소 관계 · sin, tan은 증가, cos은 감소 · 3점 · 난이도 하

정답 ①

두 삼각비의 대소 관계를 부등호를 사용하여 나타낸 것 중 옳지 <u>않은</u> 것은?

① $\sin 20^\circ > \sin 55^\circ$ ② $\cos 20^\circ > \cos 55^\circ$ ③ $\tan 55^\circ < \tan 80^\circ$ ④ $\cos 90^\circ < \sin 90^\circ$ ⑤ $\tan 50^\circ > 1$

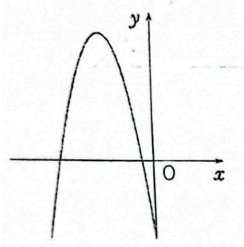
1. ① sin은 각이 커지면 커지므로 $\sin 20^\circ < \sin 55^\circ \longrightarrow$ 옳지 않음
2. ② cos은 감소 $\longrightarrow$ 옳음, ③ tan은 증가 $\longrightarrow$ 옳음
3. ④ $0 < 1$ 옳음, ⑤ $\tan 50^\circ > \tan 45^\circ = 1$ 옳음
4. $\longrightarrow$ ①

답 ①

18 그래프로 a, p, q의 부호 판단 · 꼭짓점 $(p, -q)$가 제2사분면 · 7점 · 난이도 중

정답 $a < 0, p < 0, q < 0$

[서술형 1] 그림은 이차함수 $y = a(x-p)^2 - q$의 그래프이다. a, p, q의 부호를 각각 구하고, 그 이유를 설명하시오.



1. 위로 볼록이므로 $a < 0$
2. 꼭짓점 $(p, -q)$가 제2사분면에 있으므로 $p < 0,\ -q > 0$
3. 따라서 $q < 0$

답 $a < 0,\ p < 0,\ q < 0$

19 축과 두 점으로 이차함수의 식 구하기 · $y = a(x+1)^2 + q$로 놓기 · 8점 · 난이도 중

정답 (1) $y = -x^2 - 2x + 1$ (2) $(0, 1)$

[서술형 2] 이차함수 $y = ax^2 + bx + c$의 그래프는 축이 $x = -1$이고, 두 점 $(2, -7)$, $(1, -2)$를 지난다. 다음 물음에 답하시오. (단, a, b, c는 상수)

(1) 위의 이차함수의 식 $y = ax^2 + bx + c$를 구하시오. [7점]

(2) 이 그래프가 y축과 만나는 점의 좌표를 구하시오. [1점]

1. $y = a(x+1)^2 + q$에 $(2, -7)$: $9a + q = -7$
2. $(1, -2)$: $4a + q = -2$
3. 빼면 $5a = -5 \longrightarrow a = -1,\ q = 2$
4. $y = -(x+1)^2 + 2 = -x^2 - 2x + 1$
5. (2) $x = 0$이면 $y = 1 \longrightarrow (0, 1)$

답 (1) $y = -x^2 - 2x + 1$ (2) $(0, 1)$

20 y=ax²+bx+c 그래프의 성질 · 표준형 $y=-\frac{2}{3}(x-3)^2+\frac{8}{3}$ · 8점 · 난이도 상

정답 (1) ㄱ, ㄷ (2) ㄱ: 꼭짓점의 좌표는 $\left(3, \frac{8}{3}\right)$이다. ㄷ: 제1, 3, 4사분면만 지난다(제2사분면은 지나지 않는다).

[서술형 3] 〈보기〉는 이차함수 $y=-\frac{2}{3}x^2+4x-\frac{10}{3}$의 그래프에 대한 설명이다. 다음 물음에 답하시오.

ㄱ. 꼭짓점의 좌표는 $\left(-3, \frac{8}{3}\right)$이다.
ㄴ. 그래프가 x축과 만나는 점의 x좌표는 1, 5이다.
ㄷ. 위의 이차함수의 그래프는 모든 사분면을 다 지난다.
ㄹ. x의 값이 증가할 때, y값도 증가하는 범위는 $x<3$이다.

(1) ㄱ~ㄹ 중 옳지 않은 것의 기호를 두 개 적으시오. [각 1점] (단, 옳지 않은 것을 두 개 선택한 경우에만 부분 점수 부여)
(2) 틀린 부분을 바르게 고쳐서 문장으로 완성하시오. [각 1점]
(3) '식'이나 '그래프'를 활용하여 틀린 이유를 설명하시오. [각 2점]

1. $y=-\frac{2}{3}(x^2-6x)-\frac{10}{3}=-\frac{2}{3}(x-3)^2+\frac{8}{3}$
2. ㄱ : 꼭짓점은 $\left(3, \frac{8}{3}\right)$ ⟶ 틀림
3. ㄴ : $x^2-6x+5=0$ ⟶ $x=1, 5$ ⟶ 옳음
4. ㄷ : y절편 $-\frac{10}{3}<0$, 위로 볼록, 꼭짓점이 제4사분면 ⟶ 제1, 3, 4사분면만 지남(제2사분면 X) ⟶ 틀림
5. ㄹ : 위로 볼록, 축 $x=3$ ⟶ $x<3$에서 증가 ⟶ 옳음
6. (1) ㄱ, ㄷ

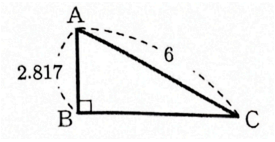
답 (1) ㄱ, ㄷ (2) ㄱ : 꼭짓점의 좌표는 $\left(3, \frac{8}{3}\right)$이다. ㄷ : 제1, 3, 4사분면만 지난다(제2사분면은 지나지 않는다).

21 삼각비의 표 이용하기 · $\sin C = \frac{\overline{AB}}{\overline{AC}}$ · 6점 · 난이도 중

정답 $\angle C = 28°$

[서술형 4] 직각삼각형 ABC에서 $\overline{AB} = 2.817$, $\overline{AC} = 6$일 때, $\angle C$의 크기를 다음 삼각비의 표를 이용하여 구하시오.

각도	sin	cos	tan
27°	0.4540	0.8910	0.5095
28°	0.4695	0.8829	0.5317
29°	0.4848	0.8746	0.5543
30°	0.5000	0.8660	0.5774



1. $\angle B = 90°$이므로 $\sin C = \frac{2.817}{6} = 0.4695$
2. 표에서 $\sin 28° = 0.4695$
3. $\angle C = 28°$

답 $\angle C = 28°$

22 특수각의 삼각비 계산 · $A = 60°$ · 6점 · 난이도 중

정답 3

[서술형 5] 삼각형의 세 내각의 크기의 비가 1 : 2 : 3이고, 세 내각 중 두 번째로 작은 각의 크기를 A라고 할 때, $\sin A \times \tan A \div \cos A$의 값을 구하시오.

1. 세 각: $30°$, $60°$, $90°$ $\longrightarrow$ $A = 60°$
2. $\sin A \times \tan A = \frac{\sqrt{3}}{2} \times \sqrt{3} = \frac{3}{2}$
3. $\div \cos A = \frac{3}{2} \div \frac{1}{2} = 3$

답 3